Mémoire et hasard dans le problème des trois corps : test plan des théories statistiques

Willian Wistuba Melo da Cunha
Passionné et autodidacte en physique

Nous testons, dans le problème plan des trois corps à moment cinétique total nul, si le système oublie ses conditions initiales et avec quelle mesure il occupe les états finals. Sur une carte de 34 115 chutes libres à masses égales, la dépendance de l'issue envers la configuration initiale disparaît, à la résolution du test, après cinq phases d'interaction démocratique. La distribution de l'énergie de la paire finale s'accorde avec la théorie du volume de l'espace des phases, mais pas celle de l'excentricité : la théorie prévoit 49 % de paires d'excentricité supérieure à 0,9, et les simulations donnent 35 %. Comme l'écart ne dépend pas de l'histoire, il ne s'agit pas de mémoire, mais d'un échec de l'occupation uniforme. Nous mesurons directement l'absorptivité de la théorie du flux de Kol sur 210 000 diffusions inversées dans le temps. Le flux multiplié par celle-ci reproduit, sans paramètre ajusté, les distributions à masses égales et réduit à environ un point de pourcentage l'erreur sur les chances d'éjection avec des masses inégales, contre 4,2 points pour la théorie du volume. Contrairement au cas tridimensionnel, l'absorptivité est indispensable pour prévoir quel corps est éjecté. Le résidu résiste à une grille plus fine, à une distance de lancement plus grande et à un autre critère de chaos, et il est inférieur à la variation des fractions mesurées elles-mêmes selon la durée de vie du système, ce qui indique la limite d'une description statistique fixe dans le temps.

Mots-clés : problème des trois corps ; ergodicité ; théorie statistique ; absorptivité ; chute libre ; chaos.

ORCID : 0009-0008-2875-6607

Publié : 3 novembre 2026. Version 2. Non évalué par les pairs.

Série : Le problème des trois corps, partie 9 sur 9. https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/memoria-e-acaso/

Traduit de l'original en portugais du Brésil.

I. INTRODUCTION

Comme la trajectoire d'un système non hiérarchique à trois corps ne peut pas être prévue par une formule, la question qui demeure est statistique : étant donnés l'énergie, le moment cinétique total et les masses, quelle est la probabilité de chaque issue ? Cela inclut le corps éjecté ainsi que l'énergie et l'excentricité de la paire survivante. L'approche classique suppose l'ergodicité, c'est-à-dire que le chaos brasse le système au point qu'il oublie ses conditions initiales et occupe avec une chance égale tous les états finals compatibles avec les lois de conservation [5, 8]. Stone et Leigh ont obtenu en 2019 la forme fermée de cette prévision, fondée sur le volume de l'espace des phases [1]. Kol a ensuite proposé que la probabilité correcte n'est pas le volume, mais le flux de volume de phase qui sort de la région chaotique, multiplié par une absorptivité : la probabilité que le même état, parcouru dans le sens inverse du temps, entre en mouvement chaotique [2]. Cette factorisation a été confirmée numériquement en trois dimensions, avec des masses égales et un moment cinétique élevé [3, 4].

Cette note effectue deux tests dans le régime plan à moment cinétique total nul, où la théorie du volume s'est le moins bien accordée avec les simulations [1] et où, à notre connaissance, la factorisation de Kol n'avait pas encore été testée avec une absorptivité mesurée. Dans le plan à moment cinétique non nul, Dandekar et ses collaborateurs ont testé la théorie du flux sans l'absorptivité et ont trouvé un désaccord sur les chances d'échappement, qu'ils ont attribué, comme cause possible, à l'échec de cette simplification [10]. Le premier test demande où et quand le système oublie son point de départ. Le second compare les distributions des issues à trois prévisions : le volume de phase, le flux pur et le flux multiplié par l'absorptivité mesurée. La méthode de mesure de l'absorptivité et le critère de chaos suivent ceux de Manwadkar, Trani et Kol [4] ; ce qui change est le régime.

II. MÉTHODE

A. Simulations et brassages

Nous utilisons l'intégrateur régularisé des notes précédentes [7], avec une tolérance de 10^{-12}, en mouvement plan avec $G = 1$ et sans adoucissement du potentiel, jusqu'à $1000\,t_{\mathrm{cr}}$. Nous appelons brassage chaque passage d'un état où il existe une paire liée dont le troisième corps est éloigné de plus de deux demi-grands axes à un état où aucune paire ne satisfait cette condition. Le nombre de brassages N_{br} compte donc les phases d'interaction démocratique, où les trois corps interagissent sans hiérarchie, comme dans le critère des configurations démocratiques de la littérature [1, 4].

B. Carte de mémoire

Dans le problème de la chute libre, les trois corps partent du repos, avec un moment cinétique total nul. En fixant $A = (-0{,}5; 0)$ et $B = (0{,}5; 0)$, toute configuration initiale à masses égales correspond, à l'échelle, à la rotation et à la réflexion près, à une position de $C = (x, y)$ dans la région d'Agekyan et Anosova, où AB est le plus grand côté et BC le plus petit [6]. Nous couvrons cette région par une grille de pas 0,003, soit 34 115 conditions initiales au total, et nous enregistrons pour chacune le corps éjecté, l'énergie et l'excen-

tricité de la paire finale, la durée de vie et $N_{\rm br}$. Pour mesurer la mémoire, nous divisons la carte en cellules de côté 0,03 et nous testons, pour chaque tranche de $N_{\rm br}$, si la distribution du corps éjecté varie entre les cellules (test du khi-deux) et si l'excentricité moyenne varie entre elles (analyse de variance). Un système qui a oublié son point de départ ne peut pas présenter de dépendance spatiale.

C. Prévisions théoriques

Soient $x = E_B/E_0$ l'énergie de la paire finale en unités de l'énergie totale et e son excentricité. Dans le plan, le moment cinétique l de la paire est une variable canonique, et la mesure de phase est uniforme en l, ce qui donne le facteur $e/\sqrt{1-e^2}$. Nous avons refait la prévision de volume de Stone et Leigh en version plane : elle pondère chaque état final par le temps que le corps éjecté passe à l'intérieur d'une région d'interaction forte de rayon $R = \alpha a_B(1+e)$, avec $\alpha = 2$; les résultats ne changent presque pas entre $\alpha = 1$ et $\alpha = 5$. Dans la théorie de Kol, le poids de chaque état est le flux de volume de phase à travers une surface lointaine, et la dérivée de l'énergie par rapport à l'action du corps éjecté annule sa période, de sorte que, dans le plan,

$$dP_s \propto k_s x^{-2} \frac{e}{\sqrt{1-e^2}} \mathscr{A}_s(x,e)\, dx\, de, \qquad k_s = \frac{(m_a m_b)^3}{m_a + m_b}, \quad (1)$$

où s désigne le corps éjecté, m_a et m_b sont les masses de la paire et $\mathscr{A}_s$ est l'absorptivité. Avec $\mathscr{A}_s = 1$, on obtient le flux pur.

D. Mesure de l'absorptivité

En inversant le temps, un état final devient un état d'arrivée : une paire d'énergie xE_0 et d'excentricité e et un troisième corps qui s'approche sur une orbite hyperbolique avec un moment cinétique opposé à celui de la paire, de sorte que le total soit nul. Nous lançons le troisième corps à une distance de 20 demi-grands axes de la paire, avec une phase orbitale et une orientation de la paire tirées au hasard, et nous mesurons la fraction des cas qui entrent en mouvement chaotique, défini par $N_{\rm br} \geq 2$ (nous avons aussi testé $N_{\rm br} \geq 3$). Nous utilisons une grille de 7 valeurs de x, entre 1,05 et 10, et de 12 valeurs de e, entre 0,05 et 0,995, avec 400 simulations par cellule pour les masses égales et 300 par cellule dans chaque canal pour les masses inégales. Au total, il y a eu 33 600 simulations pour les masses égales et 176 400 dans sept canaux à masses inégales. L'absorptivité est interpolée entre les points de la grille et prolongée au-delà de $x = 10$ par une loi de puissance.

E. Masses inégales

Pour les groupes de masses (1, 1, 3), (3, 3, 1) et (1, 2, 3), nous effectuons 6 000 chutes libres par groupe, avec des positions initiales tirées au hasard dans le disque unité comme dans la note FR-TC-05 [9], et nous comparons la fraction d'éjections de chaque corps aux trois prévisions. L'incertitude statistique des prévisions avec absorptivité a été estimée par rééchantillonnage des fractions mesurées dans chaque cellule.

III. RÉSULTATS

A. L'oubli survient en peu de brassages

En $1000\,t_{\rm cr}$, 97,8 % des chutes libres se sont terminées par une éjection, et l'erreur relative sur l'énergie est restée inférieure à 2×10^{-8}. Le Tableau I montre le corps éjecté en fonction du nombre de brassages. Sans brassage, l'issue est presque déterminée par la géométrie initiale : le corps A, à l'extrémité du plus grand côté, est éjecté dans 66 % des cas, et C, le sommet libre, dans seulement 1,4 %. Ces cas, 12 % de la carte, forment les régions régulières visibles dans la région d'Agekyan et Anosova. La préférence diminue à chaque brassage, et avec 10 brassages ou plus la distribution est proche d'un tiers pour chaque corps.

Le test par cellules est plus exigeant, car il détecte la mémoire même lorsque les fractions globales sont équilibrées. Sur l'ensemble des simulations, la distribution du corps éjecté varie fortement entre les cellules (khi-deux par degré de liberté de 5,75), de même que l'excentricité moyenne ($p \approx 10^{-188}$). Avec $N_{\rm br} \geq 2$, la dépendance est encore significative (khi-deux de 1,81 par degré de liberté ; $p = 8 \times 10^{-11}$ pour l'excentricité). Avec $N_{\rm br} \geq 5$, elle disparaît : le khi-deux est de 1,06 par degré de liberté ($p = 0{,}13$) et la variation de l'excentricité entre les cellules n'est pas significative ($p = 0{,}27$). Il en va de même pour $N_{\rm br} \geq 10$. À la résolution de la grille, la carte est presque entièrement imprévisible : deux points voisins, séparés de 0,003, ont des issues différentes dans 62 % des cas, près des 67 % d'un tirage au hasard.

B. Oublier n'est pas tout occuper également

Pour les systèmes avec $N_{\rm br} \geq 5$, la distribution de l'énergie de la paire finale s'accorde avec la prévision de volume, qui donne dans le plan une densité proportionnelle à $x^{-3,5}$ (distance de Kolmogorov-Smirnov, KS, de 0,02 à 0,03). La distribution de l'excentricité, en revanche, ne s'accorde pas (Fig. 1). La prévision de volume donne une excentricité moyenne de 0,820 et 49 % de paires avec $e > 0{,}9$; les simulations donnent 0,716 et 35 % (KS = 0,18). Cet écart ne diminue pas avec davantage de brassages et ne dépend pas de la position sur la carte, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un effet de mémoire : c'est l'hypothèse d'occupation uniforme qui échoue. Le flux pur se trompe aussi, tant sur l'excentricité (moyenne de 0,786 ; KS = 0,12) que sur l'énergie, dont la distribution est trop plate (KS = 0,32).

C. Absorptivité

L'absorptivité mesurée diminue avec la liaison de la paire et avec l'excentricité (Tableau II). Une paire peu liée et presque

TABLEAU I. Fraction d'éjections de chaque corps sur la carte de chute libre à masses égales, par nombre de brassages. *A* et *B* sont les extrémités du plus grand côté ; *C* est le sommet libre. Sans mémoire, chaque fraction serait de 1/3.

N_{br}	Simulations	*A* éjecté	*B* éjecté	*C* éjecté
0 à 1	4 032	0,657	0,328	0,014
2 à 4	7 178	0,351	0,402	0,247
5 à 9	7 579	0,351	0,351	0,298
10 ou plus	14 560	0,342	0,335	0,323

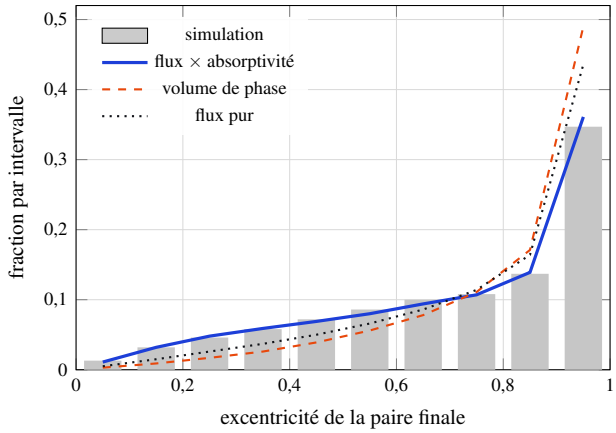


FIG. 1. Distribution de l'excentricité de la paire finale dans les chutes libres à masses égales avec cinq brassages ou plus (barres), comparée à la prévision de volume de phase en version plane, au flux pur et au flux multiplié par l'absorptivité mesurée. Aucune des courbes n'a de paramètre ajusté aux données.

circulaire est défaite par le troisième corps dans 92 % des cas ; une paire dix fois plus liée, dans 2 % à 4 %. Les paires très excentriques sont moins absorbées que les paires circulaires de même énergie. En multipliant le flux par cette absorptivité, sans aucun paramètre ajusté, la prévision reproduit les deux distributions mesurées : pour l'excentricité, une moyenne de 0,723 et un KS de 0,018 avec le critère $N_{\mathrm{br}} \geq 2$, ou une moyenne de 0,718 et un KS de 0,010 avec $N_{\mathrm{br}} \geq 3$, contre 0,716 mesuré ; pour l'énergie, un KS de 0,015 à 0,022. Le critère de chaos compte. Si, au lieu d'exiger une interaction démocratique, nous considérons comme chaotique toute arrivée qui met plus d'un temps de traversée à se résoudre, l'accord se dégrade (KS de 0,063 pour l'excentricité et de 0,146 pour l'énergie). Un retard sans interaction démocratique est, en général, une excursion régulière, et non du chaos.

D. Quel corps est éjecté avec des masses inégales

Le Tableau III compare les fractions d'éjection mesurées aux trois prévisions. La prévision de volume exagère l'avantage du corps léger, comme cela avait déjà été observé en trois dimensions [2, 3] : le corps lourd est éjecté, par exemple, dans 0,7 % des cas avec (1, 1, 3), contre 2,6 % mesuré. Le flux pur se trompe dans le sens opposé, avec 3,6 %. En trois dimensions, le flux pur donne la probabilité d'échappement avec une erreur de 1 % [3]. Dans le plan, ce n'est pas le cas, comme l'ont aussi observé Dandekar et ses collaborateurs avec un moment cinétique non nul [10] ; ici, à moment cinétique nul, le flux pur donne 5,1 % pour le corps le plus lourd du groupe (1, 2, 3), contre 1,8 % mesuré. L'absorptivité mesurée corrige la majeure partie des écarts. L'erreur absolue moyenne sur les cinq fractions du tableau est de 4,2 points de pourcentage pour le volume, de 2,5 pour le flux pur et de 1,0 à 1,6 pour le flux avec absorptivité. Le résidu, d'environ un point de pourcentage, est supérieur à l'incertitude statistique de la prévision, de 0,1 à 0,3 point, et il est donc systématique. Dans le groupe (1, 2, 3), le flux pur donne la fraction du corps intermédiaire mieux que la prévision avec absorptivité. La distribution de l'excentricité dans les groupes inégaux est reproduite avec un KS de 0,03 à 0,07.

E. Origine du résidu

Pour localiser l'origine du résidu, nous avons effectué environ 256 000 simulations supplémentaires. Nous avons d'abord testé trois sources techniques. La grille de l'absorptivité a été affinée près du seuil d'échappement, avec 11 valeurs de x entre 1,01 et 20, car environ 10 % du poids de la prévision se trouvait en dessous de $x = 1{,}05$, région qui était auparavant extrapolée ; la prévision a changé de moins de 0,5 point. La distance de lancement a été doublée, de 20 à 40 demi-grands axes, dans le groupe (3, 3, 1) ; la fraction prévue du corps lourd est passée de 0,073 à 0,075. Enfin, nous avons adapté au plan le critère de chaos de Manwadkar, Trani et Kol [4], qui compte les configurations presque équilatérales avant la première excursion ; à masses égales, il a dégradé l'accord sur l'excentricité (KS de 0,06 à 0,10, contre 0,01 à 0,02 avec le critère des brassages). Aucune de ces sources n'explique le résidu.

La seconde partie du test a examiné le côté mesuré. La fraction d'éjections dépend de l'histoire du système. Dans le groupe (1, 2, 3), la chance que le corps léger soit éjecté croît avec la durée de vie et celle du corps intermédiaire diminue (corrélation de rangs avec $p = 0{,}005$ et $p = 0{,}014$) ; dans le groupe (1, 1, 3), celle du corps lourd croît ($p = 0{,}03$) ; dans le groupe (3, 3, 1), la tendance n'est pas significative ($p = 0{,}19$). À masses égales, l'excentricité moyenne de la paire finale passe de 0,689 pour les systèmes qui vivent moins de $10\,t_{\mathrm{cr}}$ à 0,734 pour ceux qui vivent plus de $100\,t_{\mathrm{cr}}$ ($p \approx 10^{-17}$). Par conséquent, la fraction mesurée dépend des simulations que l'on considère comme chaotiques. Nous avons comparé sept sélec-

TABLEAU II. Absorptivité mesurée à masses égales (fraction des arrivées avec deux brassages ou plus), pour quelques valeurs de l'énergie relative de la paire x et de l'excentricité e. Chaque valeur provient de 400 simulations ; l'erreur statistique atteint au plus 0,025.

x	$e = 0{,}05$	$e = 0{,}45$	$e = 0{,}85$	$e = 0{,}995$
1,05	0,92	0,61	0,41	0,44
1,5	0,48	0,33	0,21	0,16
3	0,30	0,11	0,07	0,07
10	0,04	0,03	0,02	0,02

TABLEAU III. Fraction d'éjections par corps dans les chutes libres à masses inégales avec cinq brassages ou plus (de 1 976 à 2 397 simulations par groupe), avec l'erreur statistique, comparée à la prévision de volume de phase en version plane, au flux pur et au flux multiplié par l'absorptivité mesurée (intervalle entre les critères de deux et de trois brassages).

Masses	Corps éjecté	Mesuré	Volume	Flux pur	Flux × absorptivité
1, 1, 3	masse 3	0,026 ± 0,003	0,007	0,036	0,021 à 0,023
3, 3, 1	l'une des masses 3	0,055 ± 0,005	0,022	0,100	0,072 à 0,074
1, 2, 3	masse 1	0,856 ± 0,007	0,936	0,821	0,829 à 0,841
1, 2, 3	masse 2	0,125 ± 0,007	0,053	0,128	0,139 à 0,151
1, 2, 3	masse 3	0,018 ± 0,003	0,012	0,051	0,020

TABLEAU IV. Fraction d'éjections prévue par le flux multiplié par l'absorptivité, avec la grille affinée (intervalle entre les critères de deux et de trois brassages), comparée à la fraction mesurée avec cinq brassages ou plus et à la plage des valeurs mesurées dans les sept sélections de simulations décrites dans le texte.

Masses	Corps éjecté	Prévu	Mesuré	Plage mesurée
1, 1, 3	masse 3	0,021 à 0,023	0,026	0,019 à 0,032
3, 3, 1	l'une des masses 3	0,073	0,055	0,047 à 0,074
1, 2, 3	masse 1	0,833 à 0,844	0,856	0,797 à 0,860
1, 2, 3	masse 2	0,136 à 0,148	0,125	0,125 à 0,184
1, 2, 3	masse 3	0,019	0,018	0,015 à 0,021

tions raisonnables : au moins deux ou au moins cinq brassages, durée de vie courte ou longue, avec ou sans excursions, et au moins deux brassages après la dernière excursion. Entre elles, la fraction mesurée varie en moyenne de 3,4 points de pourcentage, et toutes les prévisions du flux multiplié par l'absorptivité tombent dans cette plage (Tableau IV).

IV. DISCUSSION

Les résultats séparent deux questions qui apparaissent souvent ensemble. La première est de savoir si le système oublie son point de départ. Dans le régime étudié, la réponse est oui, et rapidement : cinq phases d'interaction démocratique suffisent pour que ni le corps éjecté ni la forme de l'orbite finale ne dépendent de la configuration initiale, à la résolution du test. La seconde porte sur la mesure avec laquelle le système occupe les états finals après avoir oublié, et ici la réponse est négative : ce n'est pas la mesure uniforme du volume de phase. L'écart sur l'excentricité est grand, systématique et indépendant de l'histoire, ce qui met en cause la prémisse de la théorie du volume, et non des régions de régularité. En termes simples, le hasard des trois corps est comme un dé bien lancé, mais pipé. Le lancer efface la position initiale, et le biais est donné par l'absorptivité.

La factorisation de Kol passe le test dans ce régime. À masses égales, le flux multiplié par l'absorptivité, sans paramètre libre, reproduit les distributions de l'énergie et de l'excentricité au niveau de la précision statistique, comme c'était déjà le cas en trois dimensions avec un moment cinétique élevé [4]. Dans le plan, l'absorptivité ne se simplifie pas dans la probabilité d'échappement, contrairement à ce qui se produit en trois dimensions [3] : sans elle, le flux pur se trompe sur la fraction du corps lourd d'un facteur de 1,4 à 2,8. Dandekar et ses collaborateurs ont observé ce désaccord dans le plan à moment cinétique non nul et ont suggéré que la cause en était précisément l'échec de la simplification sans absorptivité [10] ; la mesure directe effectuée ici, à moment cinétique nul, confirme cette explication pour la majeure partie de l'écart.

Le résidu d'environ un point de pourcentage ne provient ni de la grille, ni de la distance de lancement, ni du critère de chaos. Il est inférieur à la variation des fractions mesurées elles-mêmes selon la durée de l'interaction. Les deux théories, du volume et du flux, donnent une distribution unique des issues, comme si le système, après avoir oublié son début, se désintégrait toujours de la même manière. Les simulations montrent que les systèmes à longue durée de vie se terminent de façon légèrement différente de ceux à courte durée de vie, ce qui est compatible avec l'observation selon laquelle, à faible moment cinétique, il faut davantage de brassages pour que le système devienne ergodique [11], et avec le doute, soulevé pour le plan, sur l'équilibre statistique [10]. La théorie de Kol prévoit cette dépendance au moyen d'équations d'évolution temporelle qui incluent les excursions [2]. À notre connais-

sance, ces équations n'ont été comparées aux simulations que par la forme de la distribution des durées de vie [3, 10], et non par la variation des issues avec la durée de vie. Dans le régime étudié, un point de pourcentage semble être la limite de précision d'une description statistique fixe dans le temps.

Les principales limites sont les suivantes. Les simulations sont planes et ont un moment cinétique total nul ; d'autres régimes exigent de nouvelles mesures. La carte de mémoire ne couvre que la chute libre à masses égales, et un test à plus haute résolution pourrait détecter une mémoire résiduelle plus fine. Le critère de brassage est un choix opérationnel, et les conclusions quantitatives en dépendent, même si les critères de deux et de trois brassages donnent des résultats proches. L'absorptivité a été mesurée avec 200 à 400 simulations par cellule et extrapolée au-delà de $x = 20$. Les corrélations avec la durée de vie ont été mesurées sur 6 000 simulations par groupe, ce qui suffit pour détecter des tendances de quelques points de pourcentage, mais pas pour décrire leur forme.

V. CONCLUSIONS

Dans le problème plan des trois corps à moment cinétique nul, le système oublie la configuration initiale après environ cinq phases d'interaction démocratique, mais il ne se met pas à occuper les états finals de manière égale : la théorie du volume de l'espace des phases donne correctement l'énergie de la paire finale, mais se trompe sur son excentricité et sur les chances d'éjection avec des masses inégales. La théorie du flux de Kol, complétée par l'absorptivité mesurée directement, reproduit les distributions à masses égales sans paramètre ajusté et réduit à environ un point de pourcentage l'erreur sur les chances d'éjection avec des masses inégales. Dans ce régime, contrairement au cas tridimensionnel, l'absorptivité est indispensable aussi pour prévoir quel corps est éjecté. Le résidu restant n'est pas numérique : les issues dépendent légèrement de la durée de vie du système, et une description plus précise doit tenir compte de l'évolution dans le temps.

NOTE DE TRANSPARENCE ET UTILISATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'auteur est avocat et n'est pas physicien. Ce travail résulte d'une recherche indépendante, menée avec l'assistance de l'intelligence artificielle (un modèle de langage) pour les recherches bibliographiques, la programmation des simulations, l'analyse des résultats, la rédaction et la traduction. L'auteur a formulé les questions, suivi les expériences et est responsable du contenu publié.

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES ET DU CODE

Tous les nombres ont été obtenus au moyen de scripts publiés à l'adresse https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/code/, qui s'exécutent avec Node.js sans dépendances externes et permettent de reproduire les résultats.

CONFLIT D'INTÉRÊTS

L'auteur déclare n'avoir aucun conflit d'intérêts. Ce travail n'a bénéficié d'aucun financement. Ce texte n'a pas été évalué par les pairs et doit être lu comme une note de travail. Les corrections sont consignées dans la note elle-même, avec leur date.

COMMENT CITER

W. W. M. da Cunha, « Mémoire et hasard dans le problème des trois corps : test plan des théories statistiques », Física Revisitada, note technique FR-TC-09 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/fr/articles/memoria-e-acaso/.

[1] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[2] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[3] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). doi.org/10.1093/mnras/stab1689

[4] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[5] J. J. Monaghan, A statistical theory of the disruption of three-body systems. I. Low angular momentum, Mon. Not. R. Astron. Soc. 176, 63 (1976). doi.org/10.1093/mnras/176.1.63

[6] T. A. Agekyan and Zh. P. Anosova, A study of the dynamics of triple systems by means of statistical sampling, Sov. Astron. 11, 1006 (1968).

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[9] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[10] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem : theoretical predictions and simulation results, arXiv :2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[11] D. Meylakh, N. C. Stone, and N. W. C. Leigh, Intermediate states in chaotic triple evolution and applications to black hole

merger statistics, arXiv :2606.11294 (2026). arxiv.org/abs/ 2606.11294